UDA 7 · FUNZIONI E ARRAY IN C E C++

Ordinare un vettore

Classifiche, playlist, "ordina per prezzo": dietro ogni elenco in ordine c'è un algoritmo di ordinamento. Oggi ne impariamo due: selezione e inserzione.

PER COMINCIARE

Come metti in ordine le carte che hai in mano?

SONDAGGIO

- **A** Cerco la più piccola e la metto a sinistra, poi la più piccola delle rimaste, e così via
- **B** Prendo una carta alla volta e la infilo al posto giusto tra quelle già sistemate
- **C** Non le ordino: mi ricordo dove sono

PERCHÉ ORDINARE

Dati in ordine, vita più facile

Crescente

Dal più piccolo al più grande:

`1 3 4 5 8`

Prezzi, date, tempi di gara.

Decrescente

Dal più grande al più piccolo:

`8 5 4 3 1`

Classifiche, punteggi, voti.

Cercare veloce

Solo su dati ordinati si può fare la ricerca che **dimezza**: 20 confronti invece di un milione.

> In questa lezione ordiniamo sempre lo stesso vettore di prova: `{5, 3, 8, 1, 4}`.

ORDINAMENTO PER SELEZIONE

Seleziona il minimo, mettilo al suo posto

Passata	Cosa succede	Vettore dopo la passata
Inizio		5 3 8 1 4
1	Il minimo è 1: si scambia con il 5	1 3 8 5 4
2	Il minimo del resto è 3: è già al suo posto	1 3 8 5 4
3	Il minimo del resto è 4: si scambia con l'8	1 3 4 5 8
4	Il minimo del resto è 5: è già al suo posto	1 3 4 5 8

Con 5 elementi bastano **4 passate**: l'ultimo elemento rimasto è per forza il più grande.

SELEZIONE IN C

Due cicli e uno scambio

```c
void selezione(int v[], int n) {
    for (int i = 0; i < n - 1; i++) {
        int imin = i;
        for (int j = i + 1; j < n; j++)
            if (v[j] < v[imin])
                imin = j;
        int t = v[i];
        v[i] = v[imin];
        v[imin] = t;
    }
}
```

Ciclo esterno

`i` è la posizione da sistemare.

Ciclo interno

Cerca l'indice del minimo tra le celle da `i+1` in poi.

Scambio

Il minimo va in posizione `i`.

PUZZLE · TRACCIA LA SELEZIONE

Ordiniamo {6, 2, 9, 1} con la selezione

Alla prima passata il minimo è _____ e viene scambiato con il _____.

Dopo la prima passata il vettore è {1, 2, 9, ____}.

Alla seconda passata il minimo è il _____, che resta al suo posto.

Alla terza passata si scambiano il 9 e il _____.

Per 4 elementi servono in tutto _____ passate.

QUIZ A TRABOCCHETTO

Selezione su {7, 2, 9, 4, 1}: com'è il vettore dopo la prima passata?

QUIZ

A `{1, 7, 2, 9, 4}`

B `{2, 7, 9, 4, 1}`

C `{1, 2, 4, 7, 9}`

D `{1, 2, 9, 4, 7}`

AL COMPUTER · 20 minuti

Guarda la selezione al lavoro

1. In C scrivi `void stampa(int v[], int n)` e `void selezione(int v[], int n)`.
2. Dentro `selezione`, alla fine di ogni passata, chiama `stampa(v, n)`.
3. Nel `main` ordina `{5, 3, 8, 1, 4}`.
4. Poi ordina un vettore di 8 numeri letti da tastiera.
5. Salva come **selezione.c**.

Controllo: le 4 righe stampate sono

```
1 3 8 5 4
1 3 8 5 4
1 3 4 5 8
1 3 4 5 8
```

ORDINAMENTO PER INSERZIONE

Come le carte in mano: inserisci al posto giusto

Passo	Carta da inserire	Vettore dopo l'inserimento
Inizio	il 5 da solo è già "ordinato"	5 3 8 1 4
1	3: il 5 si sposta a destra	3 5 8 1 4
2	8: è già più grande di tutti	3 5 8 1 4
3	1: si spostano 8, 5 e 3	1 3 5 8 4
4	4: si spostano 8 e 5	1 3 4 5 8

La parte evidenziata è sempre **ordinata** e cresce di un elemento a ogni passo.

INSERZIONE IN C

Sposta a destra, poi inserisci

```c
void inserzione(int v[], int n) {
    for (int i = 1; i < n; i++) {
        int x = v[i];      // la carta
        int j = i - 1;
        while (j >= 0 && v[j] > x) {
            v[j + 1] = v[j];  // a destra
            j--;
        }
        v[j + 1] = x;      // inserisco
    }
}
```

`x` tiene da parte la carta, così il suo posto può essere occupato.

Il `while` si ferma all'inizio del vettore **oppure** quando trova un valore non più grande di x.

PUZZLE

Metti in ordine i passi dell'inserzione

1. Considera il primo elemento come già ordinato
2. Confrontalo con gli elementi alla sua sinistra, da destra verso sinistra
3. Prendi l'elemento successivo e mettilo da parte in x
4. Ripeti finché non hai inserito tutti gli elementi
5. Sposta di un posto a destra ogni elemento più grande di x
6. Metti x nel posto che si è liberato

QUIZ

Inserzione: abbiamo {3, 5, 8, 1, 4} e tocca all'1. Dopo l'inserimento?

QUIZ

A `{1, 5, 8, 3, 4}`

B `{1, 3, 5, 8, 4}`

C `{3, 5, 1, 8, 4}`

D `{1, 3, 4, 5, 8}`

MENTI CHE CI HANNO PRECEDUTO

Semplice è difficile

> Ci sono due modi di progettare un software: renderlo così semplice che ovviamente non ha difetti, o così complicato che non ha difetti evidenti. Il primo è molto più difficile.

Tony Hoare, inventore del Quicksort, discorso per il premio Turing, 1980



AL COMPUTER · 20 minuti

In fila per altezza, in C++

1. Su OnlineGDB scegli **C++** e scrivi
   `int h[8] = {170, 155, 182, 160, 175, 149, 168, 190};`
2. Scrivi `void inserzione(int v[], int n)` e ordina le altezze; stampale con `cout`.
3. Scrivi `void decrescente(int v[], int n)`, uguale ma cambiando un solo simbolo nel `while`.
4. Stampa anche l'ordine decrescente. Salva come **altezze.cpp**.

Controllo:

`149 155 160 168 170 175 182 190`

e al contrario

`190 182 175 170 168 160 155 149`

SELEZIONE CONTRO INSERZIONE

Chi fa meno confronti?

Vettore di 10 numeri	Selezione	Inserzione
Già ordinato	45	9
Ordinato al contrario	45	45

Selezione: sempre 45 confronti, ma al massimo 9 scambi.

Inserzione: velocissima su dati **quasi ordinati**.



PUZZLE

Abbina ogni termine alla sua descrizione

Selezione	---	Tre assegnazioni con una variabile di appoggio
Inserzione	---	Cerca il minimo del resto e lo scambia al suo posto
Scambio	---	Dal più grande al più piccolo
Ordine decrescente	---	Algoritmo veloce inventato da Tony Hoare
Quicksort	---	Infila ogni elemento tra quelli già ordinati

AL COMPUTER · 20 minuti

La classifica del torneo

1. In C leggi i punteggi di 6 squadre in un vettore.
2. Ordinali in modo **decrescente** con la selezione: cerca il massimo invece del minimo.
3. Stampa la classifica: `1. 90 punti`, `2. 72 punti` …
4. Sfida: conta i confronti con una variabile e prova su un vettore già ordinato e su uno al contrario.
5. Salva come **classifica.c**.

Controllo: con 45 72 38 90 61 72 la classifica è 90, 72, 72, 61, 45, 38. Con 6 squadre la selezione fa sempre 15 confronti.

SFIDA FINALE

Apri il lucchetto con l'ordinamento



- 1ª cifra: le passate della selezione su un vettore di 5 elementi
- 2ª cifra: selezione su **{7, 2, 9, 4, 1}**, ultima cella dopo la prima passata
- 3ª cifra: inserzione su **{3, 5, 8, 1, 4}**, quanti elementi si spostano per inserire l'1
- 4ª cifra: i confronti dell'inserzione su un vettore già ordinato di 7 elementi

`codice`

BIGLIETTO D'USCITA

Completa prima di uscire

Nella selezione, a ogni passata si cerca il _____ e lo si mette al suo posto.

Nell'inserzione ogni elemento viene inserito tra quelli già _____.

Per ordinare 6 elementi la selezione fa _____ passate.

Per l'ordine decrescente nella selezione si cerca il _____.

Su dati quasi ordinati è più veloce l'ordinamento per _____.

⏱ 3:00

RIEPILOGO

Cosa portiamo a casa

- Selezione: trova il minimo, scambialo al suo posto
- n elementi: n−1 passate, al massimo n−1 scambi
- Decrescente: cerca il massimo
- Inserzione: sposta a destra, poi inserisci
- Velocissima su dati quasi ordinati
- Dati ordinati: ricerca che dimezza

Hai una domanda su una slide? Usa il pulsante **? Domande** in basso: la vedrà il docente e tutta la classe.